Educação Profissional Paulista

Técnico em
Ciência de Dados

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Visualização de dados

Fundamentos da visualização de dados em planilhas

Aula 1: Conceitos e finalidade da visualização de dados

Código da aula: DADOSANO1C3B3S17A1

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Visualização de dados

Mapa da Unidade 3 Componente 3



Visualização de dados

Mapa da Unidade 3 Componente 3

Você está aqui!

Fundamentos da visualização de dados em planilhas

17

Aula 1: Conceitos e finalidade da visualização de dados

Código da aula: DADOSANO1C3B3S17A1

Objetivos da aula

- Compreender o conceito e a finalidade da visualização de dados.

Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Computador com planilha eletrônica (Excel ou similar).

Duração da aula

50 minutos.

Habilidades técnicas

- Compreender conceitos básicos de visualização de dados em planilhas.

Habilidades socioemocionais

- Explorar novas maneiras de se expressar com interesse e iniciativa, mantendo uma postura investigativa e aberta a possibilidades que ampliem suas formas de comunicação.

Diálogo

Ponto de **partida**

Resultados de uma pesquisa na escola

Um grupo de estudantes realizou uma pesquisa para descobrir qual atividade os alunos mais gostam de fazer no intervalo.

As respostas foram registradas em uma planilha. Porém, ao olhar apenas para a lista de informações, ficou difícil perceber rapidamente qual atividade foi a mais escolhida.

Os estudantes começaram então a pensar em formas de apresentar essas informações de maneira mais clara para todos.

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

- **Quando temos muitas informações registradas em uma tabela, o que poderia ajudar as pessoas a entender esses dados de forma mais rápida e clara?**

Construindo o **conceito**

O que são dados?



© Getty Images

Dados são registros de fatos, medições ou observações sobre algo. Podem representar quantidades, categorias, eventos ou características de um fenômeno. Em planilhas, os dados geralmente aparecem organizados em linhas e colunas, formando tabelas.

Tome nota

Os dados são a matéria-prima da análise e da visualização de informações.

Construindo o **conceito**

O que é visualização de dados?

- Visualização de dados é a **representação gráfica de informações**.
- Ela transforma dados organizados em elementos visuais, como gráficos, mapas e diagramas.
- O objetivo é facilitar a compreensão, comparação e interpretação dos dados.



© Getty Images

A visualização de dados ajuda a identificar padrões, tendências e relações que nem sempre são percebidos ao observarmos apenas números em uma tabela.

Construindo o **conceito**

Finalidade da visualização de dados

- A principal finalidade da visualização de dados é transformar informações complexas em representações fáceis de compreender.

- A visualização de dados facilita a interpretação de grandes volumes de informação, permitindo comparar valores e identificar diferenças ou padrões.



Tome nota

Gráficos e outras representações visuais ajudam a comunicar informações de forma rápida, tornando os dados mais acessíveis para diferentes públicos.

Registro

Pause e **responda**

A visualização de dados é usada principalmente para:

- Guardar dados.
- Copiar números.
- Criar planilhas.
- Mostrar informações.

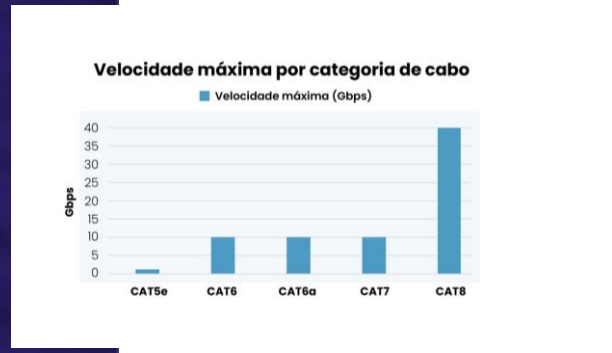
Pause e **responda**

A visualização de dados é usada principalmente para:

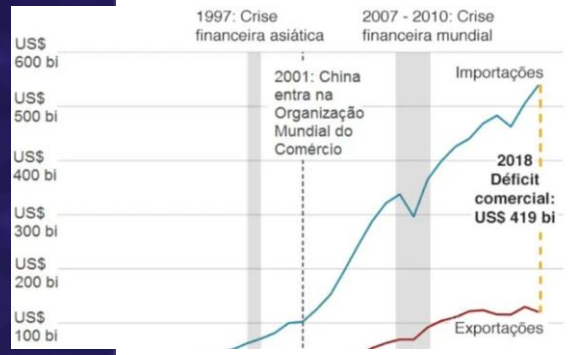
- ✗ Guardar dados.
- Copiar números. ✗
- ✗ Criar planilhas.
- **Mostrar informações.** ✓

Construindo o **conceito**

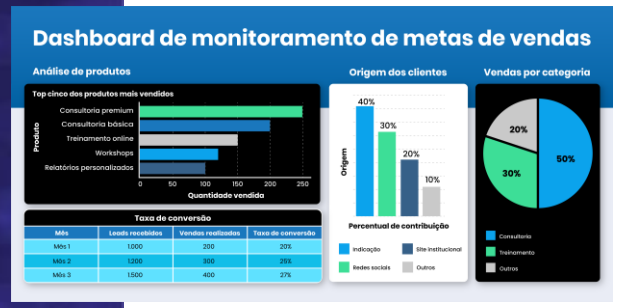
Exemplos de visualização de dados



Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel.



Reprodução - PALUMBO; COSTA, 2019. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-48228954. Acesso em: 1 abr. 2026.



Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP com © Getty Images.

Gráfico de barras

Usado para comparar valores entre categorias.

Gráfico de linhas

Utilizado para observar mudanças ao longo do tempo.

Tabelas e dashboards

Organizam e apresentam informações de forma estruturada.

Construindo o **conceito**

Visualização de dados em planilhas

- Planilhas eletrônicas permitem organizar dados em tabelas estruturadas.
- A partir dessas tabelas, é possível criar diferentes tipos de gráficos.
- Esses gráficos ajudam a interpretar os dados de forma mais clara e rápida.
- Ferramentas como Excel e Google Sheets possuem recursos para criação e edição de visualizações.



Produzido pela SEDUC-SP com © Getty Images.

DESTAQUE

Nas planilhas, a visualização de dados transforma tabelas em gráficos que facilitam a análise das informações.

Colocando em **prática**

Quando usar visualização de dados?

Uma pequena loja registra diariamente a quantidade de produtos vendidos. Após alguns meses, o gerente possui uma planilha com centenas de números representando as vendas de cada dia. Ele percebe que, dessa forma, é difícil entender rapidamente o comportamento das vendas apenas olhando para a tabela.

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

Analisem a situação apresentada, discutam e respondam no caderno:

1. Qual é a dificuldade de analisar apenas uma tabela com muitos números?
2. Como uma visualização de dados poderia ajudar o gerente a entender melhor as vendas?
3. Cite um tipo de visualização que poderia ser usado para apresentar esses dados.

Durante a aula

Em duplas

Compartilhem a resolução conforme orientação do professor.



© Getty Images

O que nós **aprendemos hoje?**

Então ficamos assim...

1. Compreendemos o que são dados e como eles representam informações sobre diferentes fenômenos.

2. Reconhecemos que a visualização de dados transforma números em representações visuais que facilitam a interpretação das informações.

3. Identificamos que gráficos e outras visualizações ajudam a comunicar dados de forma mais clara e a perceber padrões e comparações.

Saiba mais

Compreenda a importância da visualização de dados assistindo ao vídeo:

LUIZ LUDWIG. **O que é visualização de dados? A importância da visualização dos dados**. YouTube, 27 nov. 2018. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TgLIgmE13rI. Acesso em: 1 abr. 2026.

Referências da aula

DALE, K. **Visualização de dados com Python e JavaScript**: raspe, limpe, explore e transforme seus dados. São Paulo: Alta Books, 2024.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados**: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. São Paulo: Alta Books, 2019.

PALUMBO, D.; COSTA, A. N. da. Guerra comercial: 5 gráficos para entender a disputa entre EUA e China. **BBC News**, 13 maio 2019. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-48228954 . Acesso em: 1 abr. 2026.

STRACHNYI, K. **A cor dos dados**: um guia para o uso de cores em storytelling de dados. São Paulo: Novatec, 2023.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 6

Orientações: a seção **Ponto de partida** tem o objetivo de ativar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o tema da aula, estimulando o pensamento crítico e as habilidades comunicativas dos alunos. Por meio de uma situação-problema ou exemplo próximo da realidade do estudante, pretende-se sair da abstração conceitual e promover um diálogo dinâmico para explorar hipóteses e soluções. Espera-se também que os estudantes compartilhem eventuais experiências que possam ter com os tópicos a serem abordados em aula.

Tempo previsto: 8 minutos.

Gestão de sala de aula: assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, em que todas as opiniões sejam valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.

Condução da dinâmica: apresente o contexto para os alunos.

- Discussão da pergunta (5 minutos): apresente a questão e dê tempo para os alunos pensarem e discutirem.
- Apresentação (3 minutos): peça para alguns alunos compartilharem suas ideias com a turma.

Expectativa de respostas:

Quando temos muitas informações registradas em uma tabela, o que poderia ajudar as pessoas a entender esses dados de forma mais rápida e clara?

Não há resposta certa ou errada. Espera-se que os estudantes apresentem:

- percepções iniciais sobre maneiras de organizar ou apresentar informações;
- sugestões relacionadas ao uso de representações visuais ou comparações;
- comentários sobre experiências em que já viram resultados de pesquisas ou informações apresentadas de forma visual;
- dúvidas ou dificuldades relacionadas à interpretação de listas ou tabelas com muitos dados.

Essas contribuições ajudam a iniciar a reflexão sobre a importância de apresentar informações de forma clara e compreensível.

Slides 7 a 9 – 12 e 13

Orientações: a seção **Construindo o conceito** tem o objetivo de ajudar o estudante a sistematizar novos conceitos teóricos relacionados com a vivência profissional.

Tempo previsto: 20 minutos.

Condução da dinâmica: apresente os slides de forma sequencial, conduzindo os estudantes a compreenderem que a visualização de dados é uma forma de tornar informações mais claras e compreensíveis. Inicie discutindo o que são dados e como eles aparecem em diferentes contextos do cotidiano e das organizações.
Ao avançar para o conceito de visualização de dados, destaque que transformar números em representações visuais facilita a compreensão e a comunicação das informações. Explore exemplos simples de situações em que gráficos ajudam a entender dados de forma mais rápida do que uma tabela extensa.

Ao abordar a finalidade da visualização de dados, incentive os estudantes a perceberem como os gráficos permitem identificar padrões, fazer comparações e perceber tendências. Estimule a participação da turma perguntando em quais situações do cotidiano eles já viram gráficos ou outras formas de visualização. Na sequência, apresente exemplos de diferentes tipos de visualização de dados, destacando que cada tipo de gráfico possui uma finalidade específica. Enfatize que a escolha da visualização depende do tipo de dado e do objetivo da análise.

Finalize mostrando que as planilhas eletrônicas são ferramentas que permitem organizar dados e gerar visualizações de forma prática. Destaque que compreender os dados e organizá-los corretamente é uma etapa fundamental antes de criar qualquer gráfico ou análise visual.

Aprofundamento:
Explique aos estudantes que a visualização de dados é uma das formas mais importantes de comunicação de informações no contexto profissional. Em diversas áreas, como negócios, tecnologia, pesquisa e gestão pública, gráficos e painéis são utilizados para apoiar análises e decisões. Reforce que dados organizados em tabelas podem conter muitas informações, mas nem sempre são facilmente interpretados quando apresentados apenas em números. A diferentes visualizações ajudam a revelar padrões, tendências e comparações que podem passar despercebidos em uma tabela extensa.

Destaque também que uma boa visualização depende não apenas da ferramenta utilizada, mas principalmente da forma como os dados são organizados e interpretados. Por isso, compreender a estrutura dos dados e escolher a forma adequada de representação visual são etapas essenciais para comunicar informações com clareza.

Por fim, ressalte que o estudo da visualização de dados envolve não apenas aspectos técnicos, como a criação de gráficos, mas também habilidades de comunicação e análise. Uma visualização bem construída permite que diferentes públicos compreendam rapidamente as informações apresentadas, tornando a comunicação de dados mais eficiente.

Slides 10 e 11

Orientações: o objetivo da seção **Pause e responda** é mobilizar os estudantes em relação aos conhecimentos apresentados e construídos em aula. É uma atividade de registro.

Tempo previsto: 2 minutos.

Resposta correta: mostrar informações.
Feedback da atividade: a visualização de dados transforma números e registros em gráficos ou representações visuais que ajudam a interpretar informações, identificar padrões e comunicar resultados com mais clareza.

Slide 14

Orientações: o objetivo da seção **Colocando em prática** é levar os estudantes a aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando-os a desenvolver autonomia, senso crítico e criatividade.

Tempo previsto: 17 minutos.

Gestão de sala de aula: organize os estudantes em duplas para estimular a discussão e a troca de ideias. Garanta que ambos participem da análise da situação apresentada e da construção das respostas. Circule pela sala acompanhando as discussões e incentivando que os estudantes expliquem suas ideias com clareza. Caso perceba dúvidas recorrentes, retome brevemente os conceitos de visualização de dados apresentados na aula.

Condução da dinâmica:
Introdução (3 minutos): retome rapidamente o conceito de visualização de dados apresentado anteriormente. Reforce que os dados podem estar organizados em tabelas, mas que nem sempre é fácil compreender muitas informações apenas observando números. Explique que a atividade propõe refletir sobre quando e por que utilizar visualizações de dados.

Atividade em duplas (12 minutos): oriente os estudantes a lerem a situação apresentada sobre o gerente da loja que possui muitos dados de vendas registrados em planilhas. Peça que discutam entre si e respondam às perguntas propostas. Durante a atividade, estimule os estudantes a refletirem sobre:

- por que grandes quantidades de números podem dificultar a compreensão das informações;
- como representações visuais podem ajudar a identificar padrões ou comparações;
- quais tipos de visualizações poderiam ser utilizados para apresentar esses dados.

Circule pela sala acompanhando as discussões e incentive os estudantes a justificarem suas respostas.

Organização final(2 minutos): convide algumas duplas a compartilharem suas respostas com a turma. Destaque que diferentes visualizações podem ser utilizadas dependendo do tipo de informação que se deseja comunicar e reforce que a visualização de dados é uma ferramenta importante para tornar a informação mais clara e compreensível.

Expectativas de respostas:
Qual é a dificuldade de analisar apenas uma tabela com muitos números?
O estudante deve reconhecer que muitos números em uma tabela dificultam a identificação de padrões, comparações ou tendências.
Como uma visualização de dados poderia ajudar o gerente a entender melhor as vendas?
Espera-se que o estudante explique que a visualização permite compreender os dados de forma mais clara e rápida.
Cite um tipo de visualização que poderia ser usado para apresentar esses dados.
O estudante pode citar exemplos como gráfico de barras ou gráfico de linhas, demonstrando que compreendeu que dados podem ser representados visualmente.

Slide 15

Orientações: a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordarem e articularem os pontos centrais da aula.

Tempo previsto: 2 minutos.

Gestão da sala de aula:

- mantenha um ambiente de diálogo aberto e respeitoso;
- seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado;
- engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.

Condução da dinâmica:

- explique aos estudantes que esse é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula;
- informe que será feita uma rápida revisão para assegurar o entendimento correto das definições e dos conceitos;
- apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando a explicação com as informações que achar necessárias;
- finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como eles se encaixam no contexto maior da aula.

Expectativas de resposta:
Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

Slide 16

Orientações: a seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuarem explorando o tema da aula.

Tempo previsto: 1 minuto.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
Ciência de Dados

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO